

فريق كتابة المقررات الجامعية

19

نظم اتصالات 1 - Communications systems

7&6&5 الشبكات الهاتفية والمقاسم ذات الدارات

السلام عليكم يا أصدقاء

نقدم لكم الفصل الثالث في مادة نظم الاتصالات 1 بقسم الدكتور محمد ميهوب

بعنوان الشبكات الهاتفية والمقاسم ذات الدارات

بسم الله نبدأ ☺♡

رقم الصفحة	عنوان الفقرة
1	تاريخ وتطور شبكات الهاتف والاتصالات& التجميع
11	المقاسم ذات الدارات
15	شبكات الهاتف

الفصل الثالث: الشبكات الهاتفية والمقاسم ذات الدارات

Telephone Networks and Circuit Switching

مقدمة: تاريخ وتطور شبكات الهاتف والاتصالات

- نجح غراهام بل في إرسال أول إشارة صوتية عبر الأسلاك في عام 1876 مما وضع أسس الاتصالات الصوتية.
- الهدف من الشبكة الهاتفية: تقديم خدمة صوتية بالزمن الحقيقي في الاتجاهين معاً وتتميز ببساطتها للمستخدم العادي مقارنةً بالتلغراف الذي كان يتطلب خبيراً بشفرة مورس.
- في البداية كان الربط يتم بنظام تماثلي وتم تخصيص خطوط مستقلة لكل زوج من المشتركين فمثلاً لربط 1000 مشترك نحتاج إلى499500 خط
- $\frac{N(N-1)}{2}$ عدد الأسلاك ل N مشترك
- تم إدخال المقاسم اليدوية عام 1878 للوصل بين المشتركين من قبل عامل المقسم، ثم اخترع ستروجر المقسم الآلي عام 1890 الذي استبدل العامل البشري بلوحة إلكترونية تأخذ الإشارة وتوجهها آلياً.
- تمر عملية الاتصال بثلاث مراحل:

1-مرحلة التهيئة (الإعداد): تهيئة الوصلة بين المشتركين وعند رفع السماعة تنتهي مرحلة الإعداد

2-مرحلة التحويل: تبدأ عندما يضع المشتركون بوضع سماعات هواتفهم فتتولد إشارة تدل على أن الاتصال قد انتهى

3-مرحلة إنهاء الاتصال: إعادة توضع الوصلات لاستقبال اتصال جديد

- الاتصال بين المقسم والمستخدم Analog
- الاتصال بين المقاسم Digital
- المقاسم تستخدم تقنية PCM لتحويل الإشارة الصوتية إلى إشارة رقمية

أولاً: التجميع (التنضيد) Multiplexing:

- مفهوم التجميع: عملية مشاركة الوصلات الفزيائية(الأسلاك) بين عدة مصادر متنوعة للمعلومات، تتم عملية التجميع عندما تكون سعة خط النقل أكبر بكثير من عرض المجال المطلوب للوصلة الواحدة" فبدلاً من إهدار سعة السلك لنقل مكالمة واحدة نستخدمه لنقل مئات المكالمات معاً"

أول نظام إرسال رقمي T-1:

- ينقل الإشارات الصوتية بين مكاتب الهاتف
- تم تجميع 24 قناة صوتية عن طريق خط واحد
- حساب معدل الإرسال" سرعة النقل":

تردد الإشارة الصوتية$4kHz$ فيكون تردد التقطيع حسب نايكوست $8kHz$

وبما أن المقاسم تستخدم تقنية PCM يتم ترميز كل عينة ب 8-bit ولدينا 24 قناة فيكون معدل الإرسال:

$$8000sample/frame \times (8 \times 24 + 1)bit/frame = 1.54Mbps$$

التجميع بتقسيم التردد FDM Frequency Division Multiplexing :

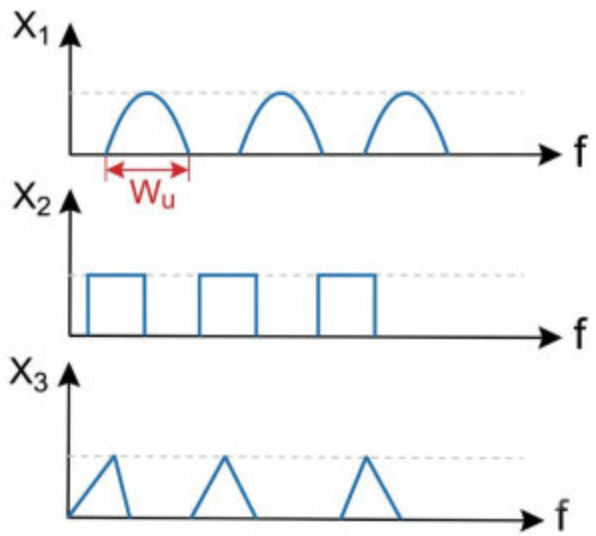


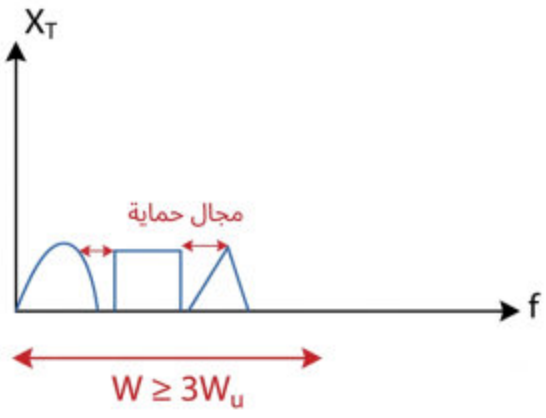
سؤال دورة:

اشرح بالتفصيل عملية التجميع بتقسيم التردد FDM

"منكتب كل شي عنه حتى هرمية التجميع"

- يتم تقسيم عرض المجال الكلي لخط النقل إلى نطاقات ترددية صغيرة وكل نطاق يزود بإشارة من وصلة محددة
- يقوم المجمع Multiplexer بتجميع الإشارات ذات النطاقات الترددية الصغيرة ودمجها وإرسالها كحزمة واحدة
- في جهة الاستقبال يقوم مفكك التجميع De-Multiplexer بإعادة الإشارات المطابقة لكل وصلة على حدى ويتم تسليم الإشارة للمستخدم المناسب
- FDM تقلل عدد الأسلاك اللزمة لعملية النقل وبالتالي تقليل تكلفة النظام
- بفرض لدينا ثلاث إشارات ونريد إرسالها على وصلة واحدة:

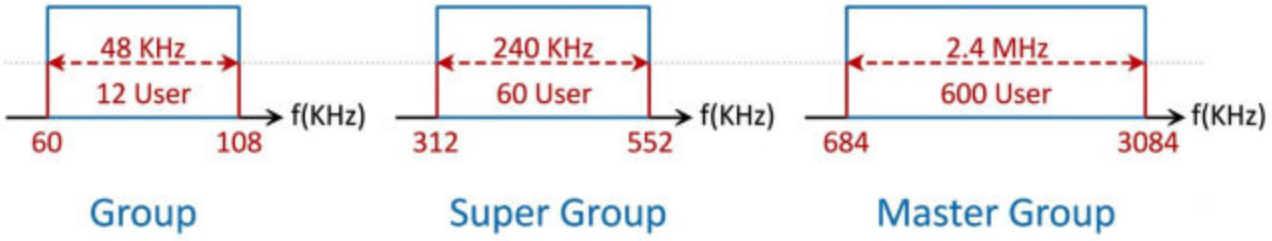


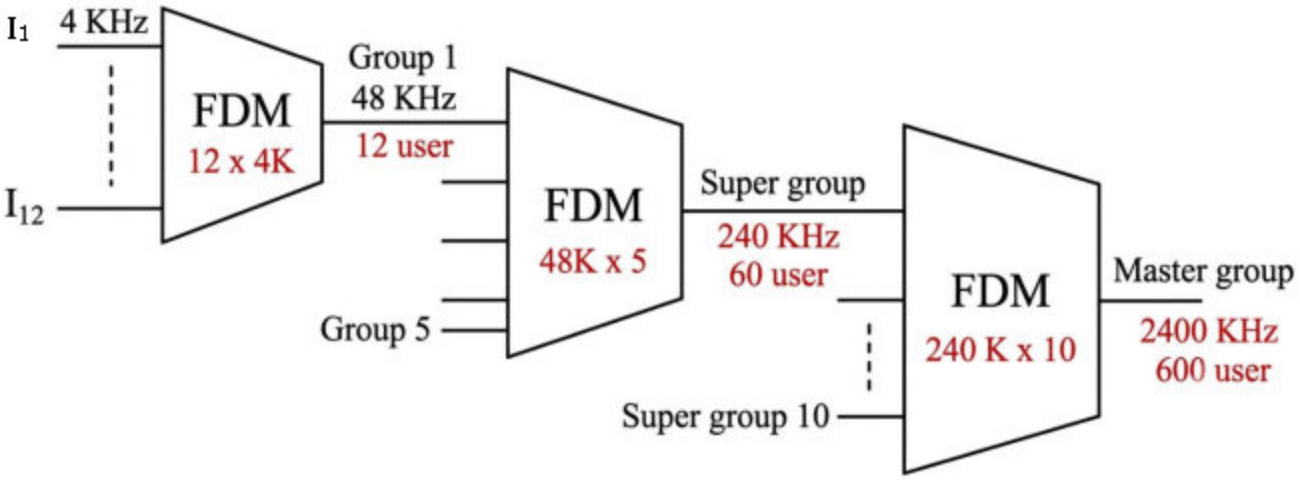


يتم ترك مجال حماية لضمان عدم تداخل الأطياف الترددية للإشارات ببعضها

هرمية FDM:

Group	Super Group	Master Group
يتم تجميع 12 قناة صوتية على خط واحد	يتم تجميع60 قناة صوتية على خط واحد أي تجميع 5-Group	يتم تجميع 600 قناة صوتية على خط واحد أي تجميع 10-super group
عرض المجال الكلي هو $4k \times 12 = 48kHz$ يقع بين $60 - 108kHz$	عرض المجال الكلي هو $48k \times 5 = 240kHz$ يقع بين $312 - 552kHz$	عرض المجال الكلي هو $240k \times 10 = 2400kHz$ يقع بين $684 - 3084kHz$







استخدامات تقنية FDM:

في البث الراديوي " التعديل المطالي" بعرض مجال $10kHz$

في التعديل الترددي بعرض مجال $200kHz$

في الإرسال التلفزيوني بعرض مجال$6MHz$

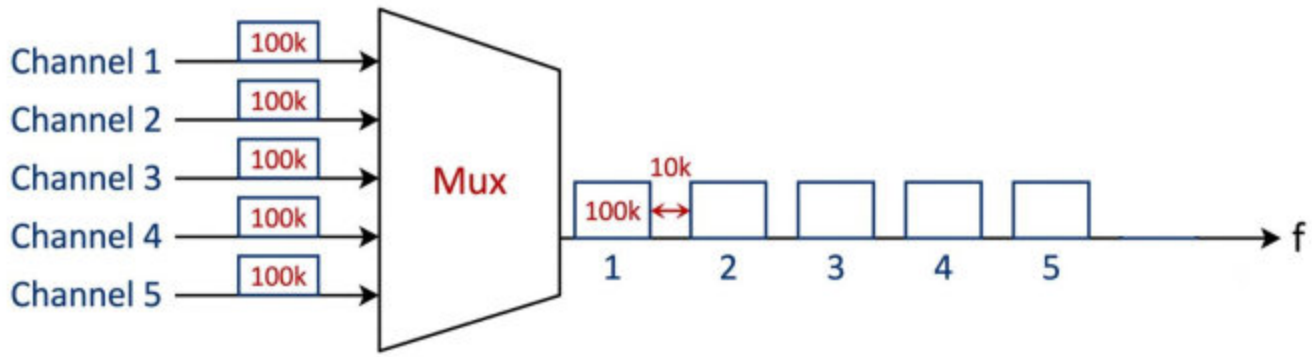
سؤال دورة:

يتوفر خمس أقنية كل قناة عرض مجالها 100kHz نريد أن نّجمعها مع بعضها احسب عرض المجال الأصغري لخرج المُنضد بفرض أننا نحتاج لمجال حماية بقدر 10kHz بين كل قناتين متجاورتين لمنع التداخل، مع الرسم

عدد الأقنية: 5

عدد مجالات الحماية: عدد الأقنية -1 = 4

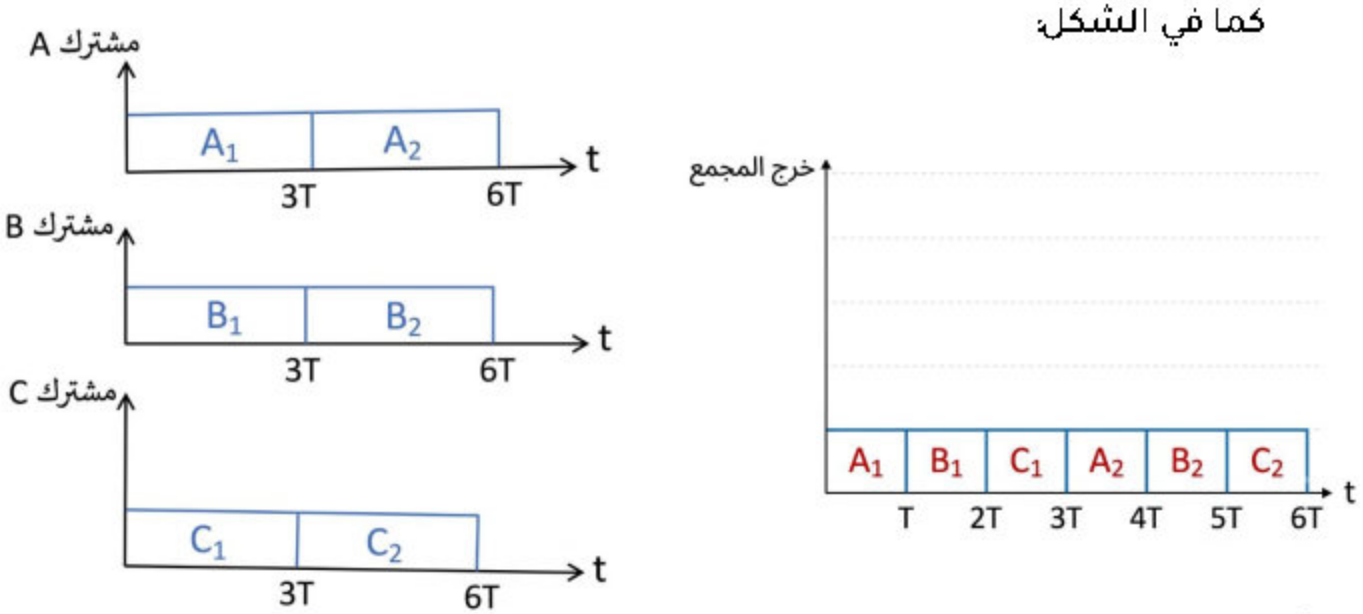
$$BW_{min} = (5 \times 100k) + (4 \times 10k) = 540kHz$$



التجميع بتقسيم الزمن Time Division Multiplexing TDM:

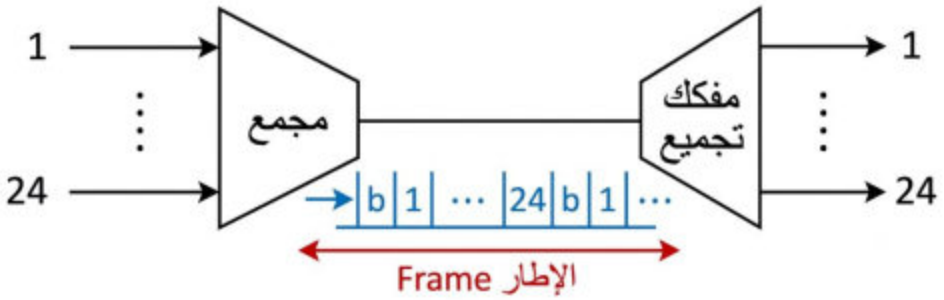
سؤال دورة: اشرح عملية التجميع بتقسيم الزمن TDM بالتفصيل

- تتشارك الوصلات في TDM بخط واحد لإرسال الإشارات الرقمية عالية السرعة، حيث يتم تخصيص لكل إشارة شق زمني time slot ويكون الفرق بين الشقوق صغير جداً، كما في الشكل:



- يتبين أن خط الإرسال أسرع بثلاث مرات من كل مستخدم على حدى

◄ والشكل التالي يبين نظام حامل T-1 والذي يحمل 24 وصلة رقمية تليفونية علماً أن:
تردد أخذ العينات 8000 هرتز وكل عينة ترمز ب 8 بتات



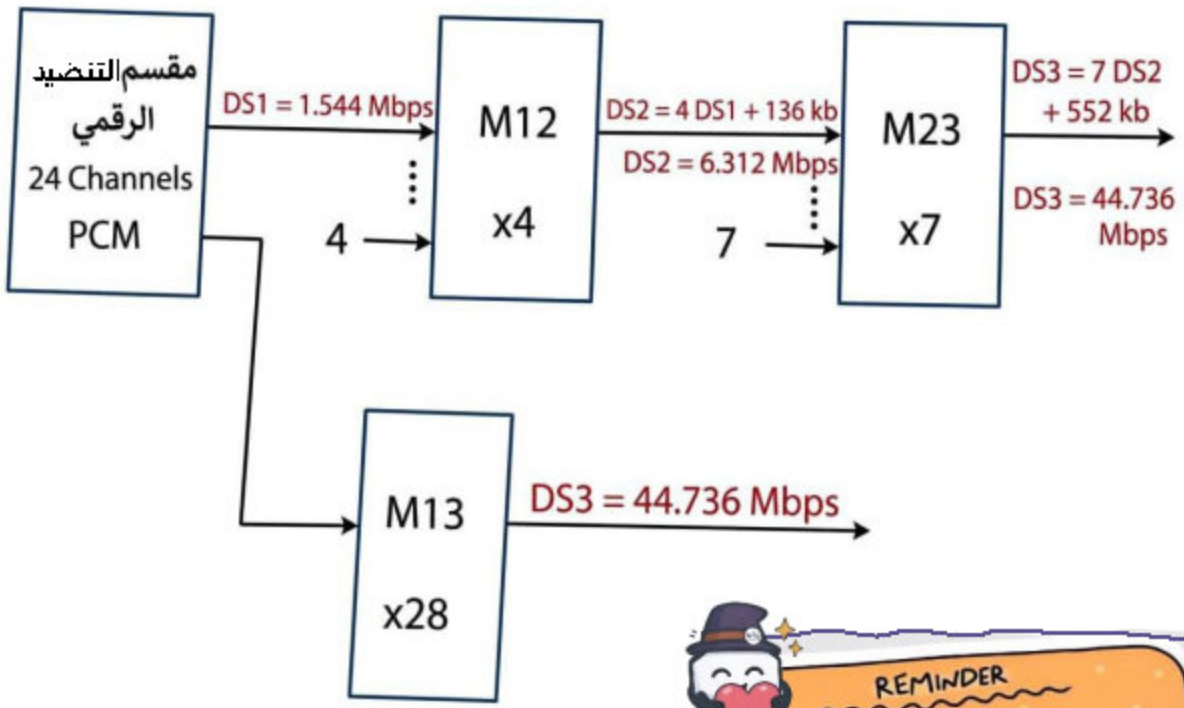
حيث b خانة التأطير تحدد بداية ونهاية الإطار

سرعة خط النقل:

$$8000\ frame/sec \times (8 \times 24 + 1) bits/frame = 1.544 Mbps$$

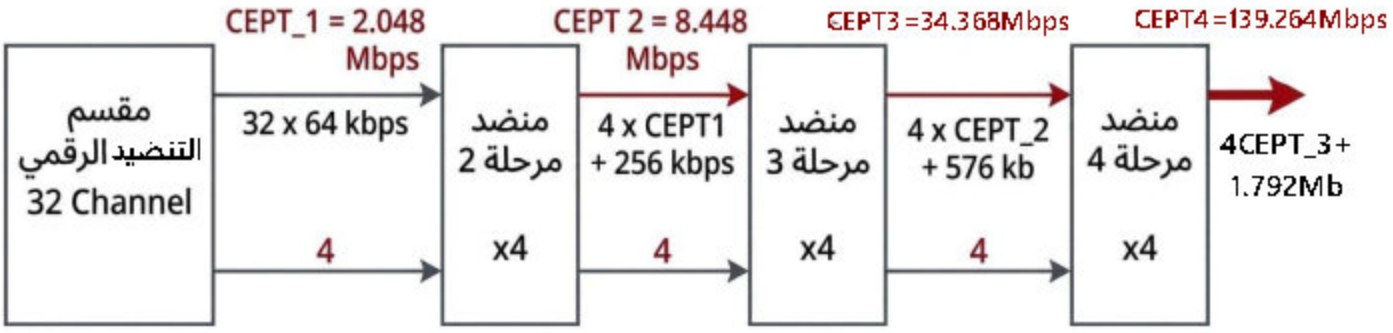
◄ **هرميات TDM:**

○ **هرمية شمال أمريكا واليابان**



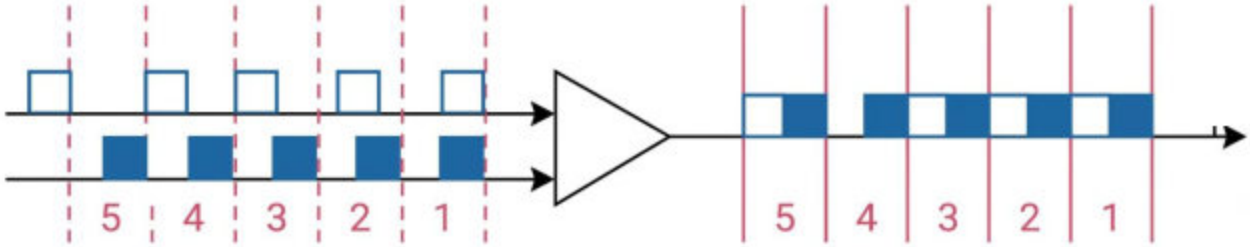


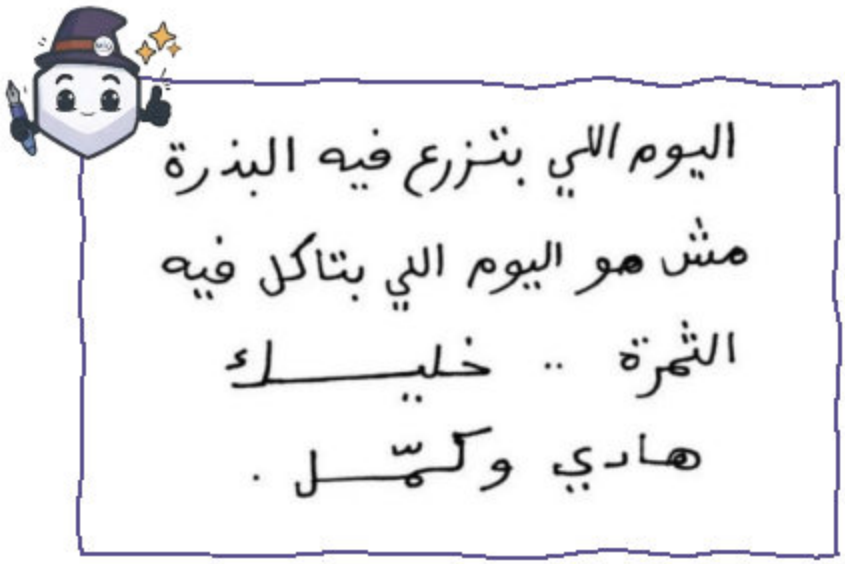
○ هرمية أوروبا:



30 Data
1 ← ترتيب الإطارات
1 ← للتأشير

يعاني تشغيل المجمع بتقسيم الزمن مشاكل في الدقة لتزامن تدفق بتات الدخل وتكون الإشارة الأولى أبطئ بشكل طفيف ويفقد بتاً تجريبياً







سؤال دورة:

لدينا 6 منابع كل منها يعطي 300 محرف بالثانية، فإذا كان خرج وحدة المجمع TDM يعطي في كل إطار محرف 6 خانات وخانة للتزامن تضاف لكل إطار، المطلوب حساب:

1-معدل المعطيات لكل منبع

2- الفترة لكل محرف في كل منبع

3-معدل الإطار

4- الفترة لكل إطار

5-عدد الخانات في كل إطار

6-معدل المعطيات لوصلة الخرج

تنبيه صغير: "في كل إطار محرف6 خانات" يعني طول المحرف 6 خانات

1-معدل المعطيات لكل منبع: عدد المحارف بالثانية * عدد خانات المحرف

$$6 \times 300 = 1800\ bps$$

2-الفترة لكل محرف:

$$\frac{1}{\text{عدد المحارف بالثانية}} = \frac{1}{300} = 3.33ms$$

3-معدل الإطار: كل إطار يملك محرف واحد من كل منبع لذلك ترسل الوصلة 300 إطار بالثانية للحفاظ على معدل الإرسال لكل منبع

4-فترة كل إطار

$$\frac{1}{\text{عدد الإطارات بالثانية}} = \frac{1}{300} = 3.33ms$$

5-عدد الخانات في كل إطار: في كل إطار 6 خانات +1 خانة لتزامن ولدينا 6 منابع:

$$(6 \times 6) + 1 = 37bit$$

6-ترسل الوصلة 300 محرف بالثانية وكل إطار يحوي 37 خانة فيكون معدل المعطيات:

$$37 \times 300 = 11100\ bps$$



سؤال دورة:

لدينا 4 منابع كل منها يعطي 250 محرف بالثانية، فإذا كان خرج وحدة المجمع TDM يعطي في كل إطار محرف 8 خانات وخانة للتزامن تضاف لكل إطار، المطلوب حساب:

1-معدل المعطيات لكل منبع

2- الفترة لكل محرف في كل منبع

3-معدل الإطار

4- الفترة لكل إطار

5-عدد الخانات في كل إطار

6-معدل المعطيات لوصلة الخرج

1-معدل المعطيات لكل منبع: عدد المحارف بالثانية * عدد خانات المحرف

$$8 \times 250 = 2000bps$$

2-الفترة لكل محرف:

$$\frac{1}{\text{عدد المحارف بالثانية}} = \frac{1}{250} = 4ms$$

3-معدل الإطار: كل إطار يملك محرف واحد من كل منبع لذلك ترسل الوصلة 250إطار بالثانية للحفاظ على معدل الإرسال لكل منبع

4-فترة كل إطار

$$\frac{1}{\text{عدد الإطارات بالثانية}} = \frac{1}{250} = 4ms$$

5-عدد الخانات في كل إطار: في كل إطار 8 خانات +1 خانة لتزامن ولدينا 4 منابع:

$$(8 \times 4) + 1 = 33bit$$

6-ترسل الوصلة 250 محرف بالثانية وكل إطار يحوي 33 خانة فيكون معدل المعطيات:

$$33 \times 250 = 8250\ bps$$

سؤال دورة:

أربع أقنية تُجمع باستخدام TDM فإذا كانت كل قناة ترسل 100bytes/s يتم تجميع 1byte لكل قناة. بين شكل الإطار المرسل على وصلة الخرج ثم احسب فترة الإطار ومعدل الإطار ومعدل البتات لوصلة خرج المجمع

القناة ترسل 100 بايت خلال ثانية واحدة

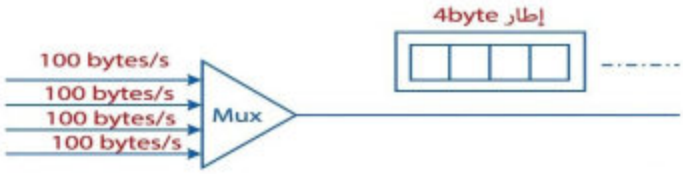
المجمع في كل إطار يأخذ من كل قناة 1 بايت

لنقل 100 بايت في الثانية الواحدة من القناة نحتاج ل100 إطار

معدل الإطار: $\frac{\text{معدل القناة}}{\text{عدد البايتات المأخوذة من القناة في الإطار}}$

معدل الإطار: $100\ frame/sec$

فترة الإطار $\frac{1}{\text{معدل الإطار}} = \frac{1}{100} = 10\ msec$



حجم الإطار $4byte = 4 \times 8 = 32\ bit$

معدل بتات لوصلة خرج المجمع: معدل الإ

$$32 \times 100 = 3200bps$$

سؤال دورة:

أربع أقنية تُجمع باستخدام TDM فإذا كانت كل قناة ترسل 100kbps كل شق slot يستخدم 2bit. احسب فترة الإطار ومعدل الإطار ومعدل البتات لوصلة خرج المجمع ومدة البت لوصلة خرج المجمع

كل قناة ترسل 100kbps وكل إطار ينقل 2 بت من القناة الواحدة

معدل الإطار $\frac{100000}{2} = 50000\ frame/s$

فترة الإطار $\frac{1}{\text{معدل الإطار}} = \frac{1}{50000} = 20\ \mu sec$

حجم الإطار $4 \times 2 = 8\ bit$

معدل بتات لوصلة خرج المجمع: معدل الإطار × حجم الإطار

$$8 \times 50000 = 400000bps$$

مدة البت لوصلة خرج المجمع: $\frac{1}{\text{معدل البت لوصلة خرج المجمع}} = \frac{1}{400000} = 2.5\mu sec$



سؤال دورة:

وحدة مجمع TDM دخلها12 قناة وعرض المجال الأعظمي لكل قناة 4kHz تأخذ العينات من الإشارة بشكل منتظم بتقنية PAM بمعدل نايكوست وإذا طبقنا تقنيةPCM على الإشارة و رمزت كل عينة ب8 بت علماً أن المعدل الكلي للمعطيات 2Mbps احسب:

عرض المجال الأصغري لمنظومة TDM

تردد أخذ العينات

يحسب عرض المجال الأصغري من العلاقة (باعتبار الإرسال الرقمي مثالي)

$$Bmin = \frac{R_T}{2} = \frac{2M}{2} = 1MHz$$

تردد أخذ العينات من العلاقة:

$$R_T = N \times n \times f_s$$

حيث: N عدد الأقنية

n عدد البتات لكل عينة

$$f_s = \frac{2M}{12 \times 8} = 20.8KHz$$

التجميع بتقسيم طول الموجة Wave length Division Multiplexing WDM:

- WDM تستخدم في الاتصالات البصرية التي تحمل معدل إرسال عالي من رتبة الغيغا
- ويمكن زيادة المعلومات المحمولة على شعيرة الليف البصري باستخدام تقنيةWDM



- مثلاً: نستخدم 16 طول موجة وكل طول موجة يحمل$2.5Gb$ فتكون سرعة الإرسال:

$$16 \times 2.5G = 40Gb/s$$

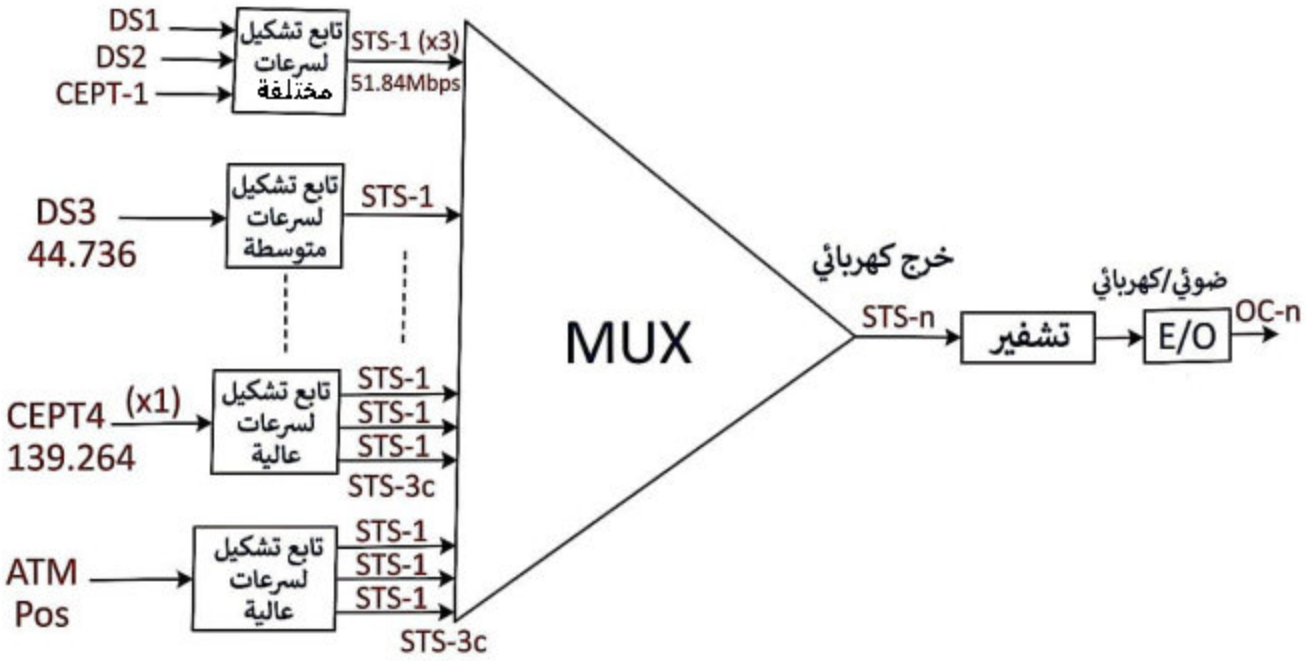
في حال استخدمنا 160 طول موجة وكل منها يحمل$10Gb$ فتكون سرعة الإرسال:

$$160 \times 10G = 1600Gb = 1.6Tb/s$$

التجميع باستخدام الشبكة الضوئية المتزامنة SONET:

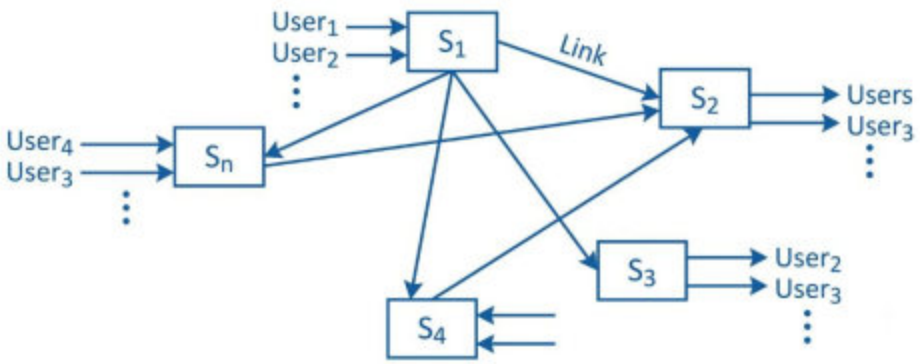
سؤال دورة: اشرح عملية التجميع باستخدام الشبكة الضوئية المتزامنةSONET

- إشارة النقل المتزامنة ذات المستوى الأول $STS-1$ بمعدل إرسال$51.84Mbps$
- يمكن الحصول على المستويات الأعلى $STS-n$ من خلال التشابك للبتات من مركبات الإشارة
- مجمع الSONET بتعامل مع مختلف الهرميات
- SONET تملك بنية إطار بمعدل $8KHz$

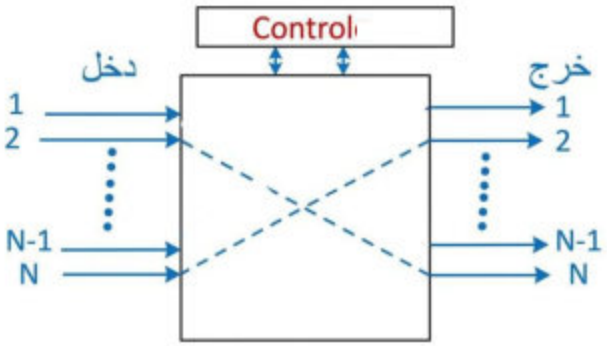


ثانياً: المقاسم ذات الدارات:

- تمثل الشبكات عادةً كعدد من التوصيلات لعدد من المشتركين كما مبين بالشكل:



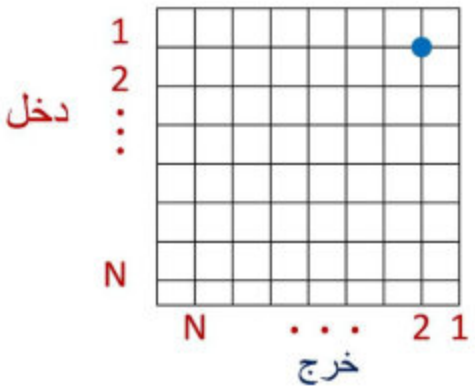
- المقسم عبارة عن سويتش له N دخل وخرج يتم الربط بين المداخل والمخارج عبر وحدة التحكم



- أنواع المقاسم ذات الدارات:
1. مقاسم التقسيم الفراغي
2. مقاسم متعددة المراحل
3. مقاسم التقسيم الزمني
4. مقاسم مختلطة (زمن- فراغ-زمن)

مقاسم التقسيم الفراغي:

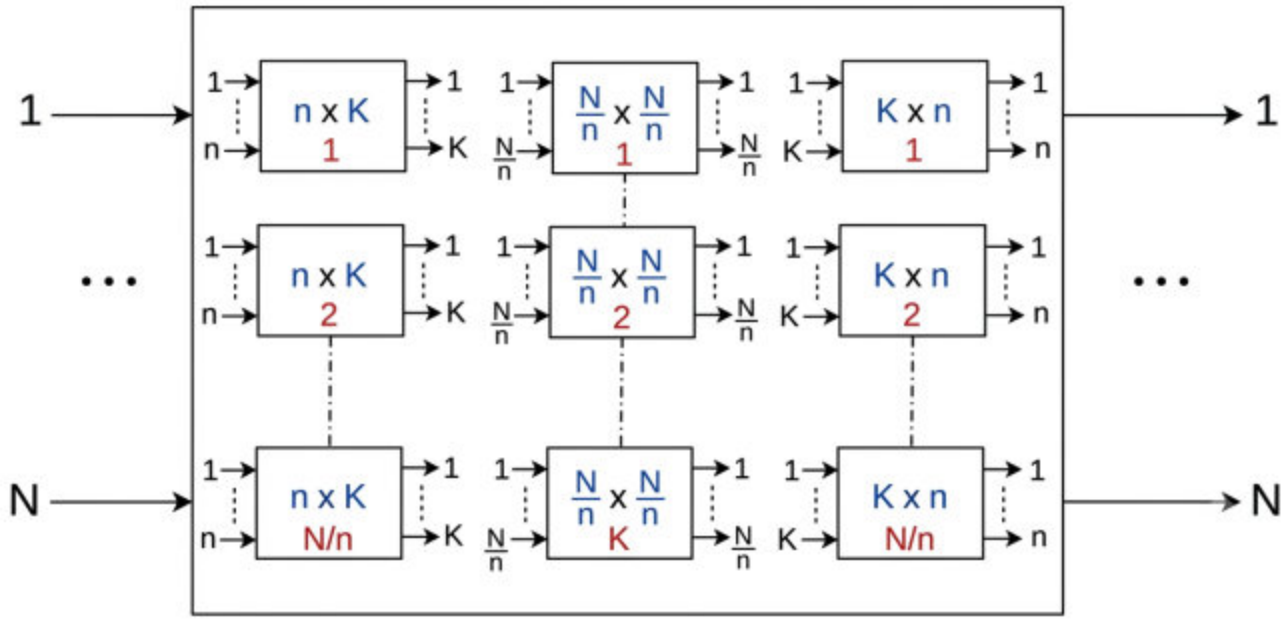
- عبارة عن مجموعة من القضبان الأفقية والشاقولية (مصفوفة$N \times N$)، تتم عملية انتخاب الخرج حسب قرار الدخل
- عدد نقاط التقاطعN^2
- السيئة: كلما ازداد عدد المستخدمين يزداد عدد نقاط التقاطع بشكل كبير



مقاسم متعددة المراحل:

- تتألف من ثلاث مقاسم صغيرة:
1. مقاسم دخل: عددها N/n
2. مقاسم وسيطة عددها: k
3. مقاسم خرج: عددها N/n





- عدد نقاط الربط: عدد نقاط التقاطع لمقاسم الدخل والخرج+ عدد نقاط الربط للمقسم الوسيط

$$(2 \times \frac{N}{n} \times n \times k) + ((\frac{N}{n})^2 \times k)$$

مقاسم التقسيم الزمني:

سؤال دورة: ارسم واشرح مقاسم التقسيم الزمني

- في أنظمة TDM يكون لكل مشترك خانة زمنية (Time Slot) ضمن الإطار.
- ولتنفيذ عملية التوصيل بين المشتركين لا نحتاج إلى تبديل مكاني أو نقاط تقاطع، بل يكفي أن نغيّر ترتيب الخانات الزمنية داخل الإطار. وتسمى هذه التقنية: TSI (Time Slot Interchange) أي تبادل أو تبديل الخانات الزمنية.
- تعتمد هذه التقنية على استخدام ذاكرة يتم فيها تخزين البيانات الواردة ثم إعادة قراءتها بترتيب مختلف يحقق الاتصالات المطلوبة.
- لنفترض وجود نظام $T-1$ يحوي24 خانة زمنية، تردد الإشارة الصوتية $4KHz$ فيكون تردد الاعتيان$8000Hz$ أي 8000 عينة في الثانية
- بفرض المستخدم الأول يستخدم الخانتين 1و 23 والمستخدم الثاني يستخدم الخانتين2و24، فإذا أراد المتحدث الأول أن يسمع المتحدث الثاني فيجب أن يتم توجيه البيانات القادمة من23 إلى 1 في الإطار الخارج وبالعكس توجيه البيانات القادمة من 1إلى23
- في تقنيةTSI : الكتابة في الذاكرة تكون متسلسلة حسب وصول الخانات القراءة من الذاكرة انتقائية حسب الاتصالات المطلوبة

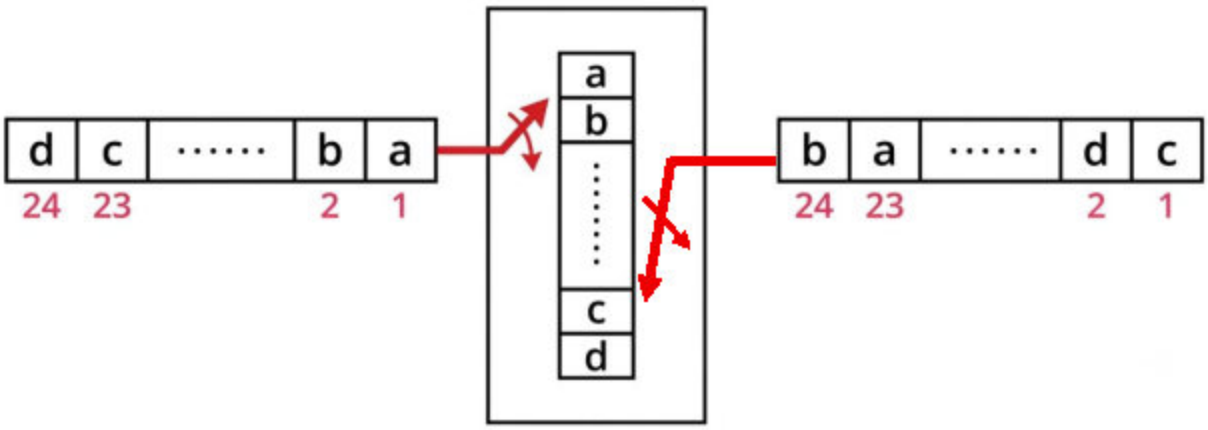
- بما أن تردد الاعتيان $8000Hz$ فيكون زمن استقبال الإطار وإجراء التبديل وتجهيز الإطار الثاني:

$$T = \frac{1}{8000} = 125\mu sec$$

- وكل slot يحتاج عمليتين (كتابة، قراءة) $\Leftarrow 2 \times memory\ cycle\ time$
- فيكون العدد الأعظمي للشقوق slots: $\frac{125\mu sec}{2 \times memory\ cycle\ time}$
- بفرض $memory\ cycle\ time = 125nsec$:

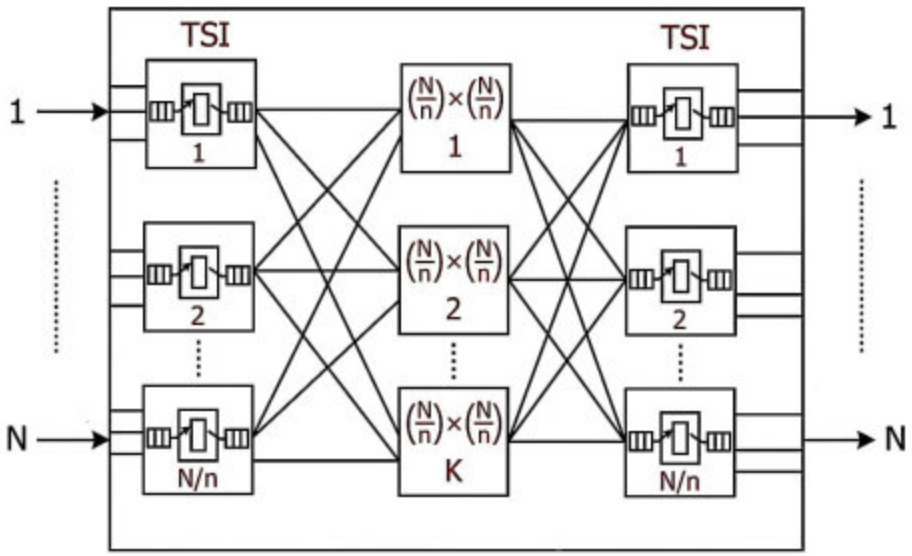
$$\frac{125\mu sec}{2 \times 125nsec} = 500\ slot$$

- كل وصلة هاتفية تحتاج $2\ slot$ أي لدينا250 وصلة

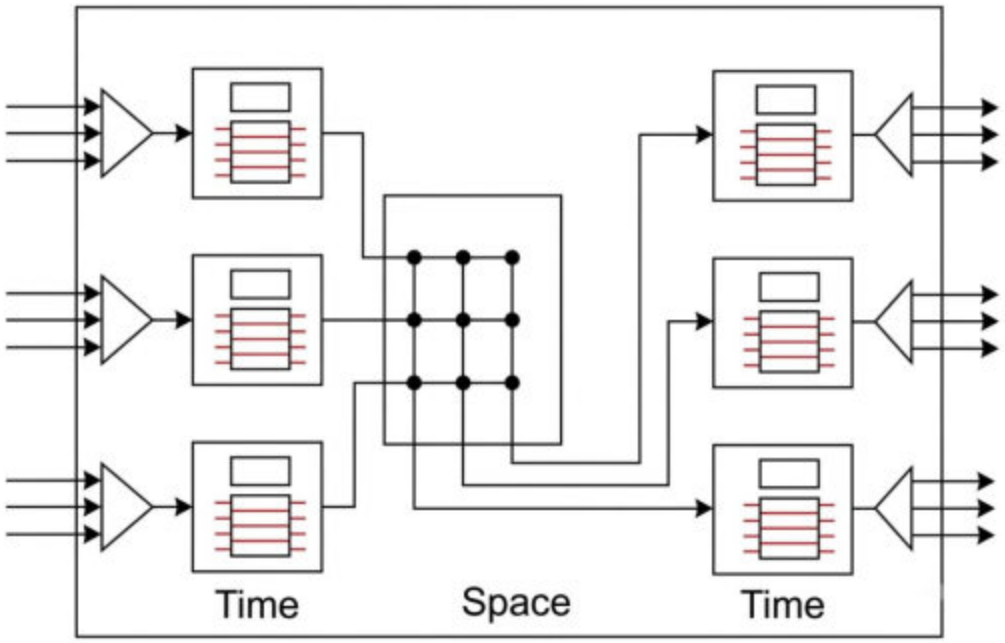


المقاسم المختلطة(زمن-فراغ-زمن):

تستخدم في مراحل الدخل والخرج مقاسم زمنية وتستخدم في المرحلة الوسيطة مقاسم فراغية



إشارات دخل بحجم n و إشارات خرج بحجم K



ثالثاً: شبكات الهاتف:

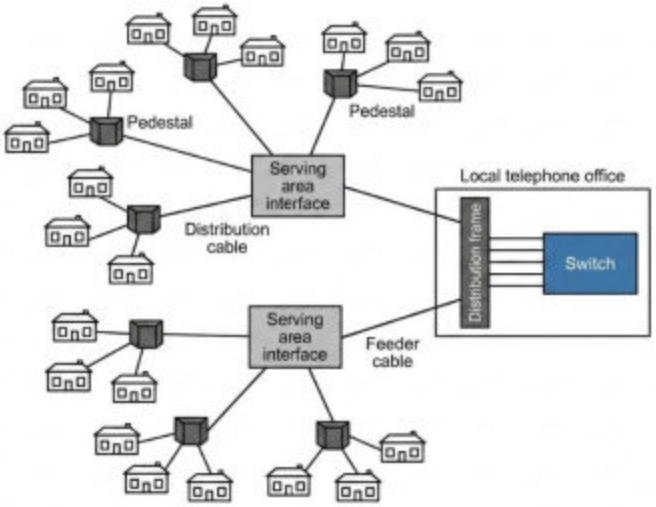
تجهيزات الإرسال:

- الحلقة المحليةlocal loop : هي الوصلة بين المشترك ومقسم الهاتف غالباً تكون من الأسلاك النحاسية، كل مشترك له خط خاص يوصله بالمقسم
- توزيع الكابلات: تكون مجمعة داخل الشبكة تحتوي على عدد كبير من الأزواج "الخطوط" يتم توزيعها بشكل منظم لتغطية منطقة معينة
- الطوبولوجيا النجميةstar Topology: الشبكة تأخذ شكل نجمة، كل مشترك متصل مباشرةً بالمقسم
- في الحلقة المحلية المعلومات تنتقل في كلا الاتجاهين
- المحول الهجين: يحول الإشارات من زوج الأسلاك القادمة إلى أربع أسلاك وصل وقد يسبب صدى
- تقنية ADSL: إمكانية تحميل الأسلاك بين المستخدم والمقسم إشارات رقمية عالية السرعة
- النظام الرقمي للتوصيل المتصالبDCC: عبارة عن مقسم رقمي بتقسيم الزمن يستخدم لإدارة التدفقات بحدود طويلة في الشبكة

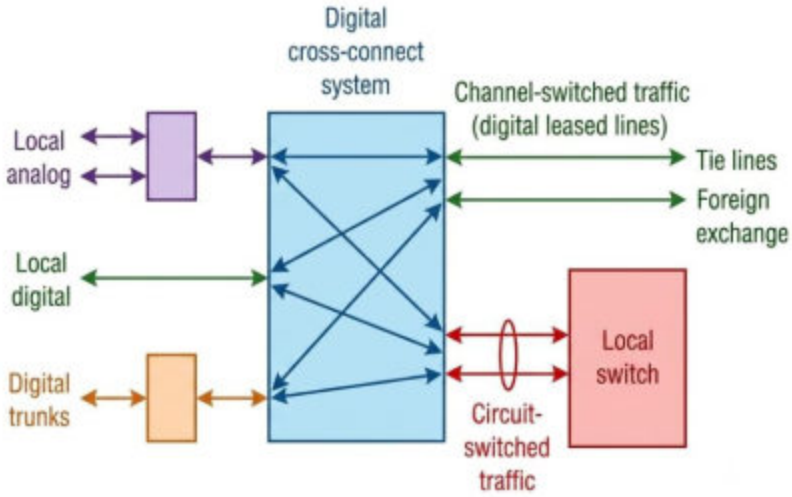


الشغف0%

اليقين بالله والأستمراريه100%



تجهيزات الولوج للإرسال



النظام الرقمي للتوصيل المتصالبDCC

شبكات الخدمات الرقمية المتكاملةISDN:

سؤال دورة: اشرح مع الرسم شبكة الخدمات الرقمية المتكاملةISDN

- شبكة هاتفية رقمية بشكل كامل
- تقدم النفاذ لمجال عريض من الخدمات التي تتضمن الصوت والمعطيات
- تعرفISDN القياسية سطحين بينيين بين المشترك والشبكة
- الغرض من السطوح البينية interface تقديم النفاذ لخدمات متنوعة والتي يمكن دعمها بشبكات مختلفة
- يقدم السطح البيني بمعدل أساسي BRI للمشتركين قناتين حاملتين بمعدل $64kbps$ نرمز لها B وقناة واحدة بمعدل$16kbps$ للمعطيات نرمز لها D
- يقدم السطح البيني بمعدل أولي PRI للمشتركين أقنية$23B + 1D$(24قناة) في شمال أمريكا واليابان و $30B + 1D$(31 قناة) في أوروبا

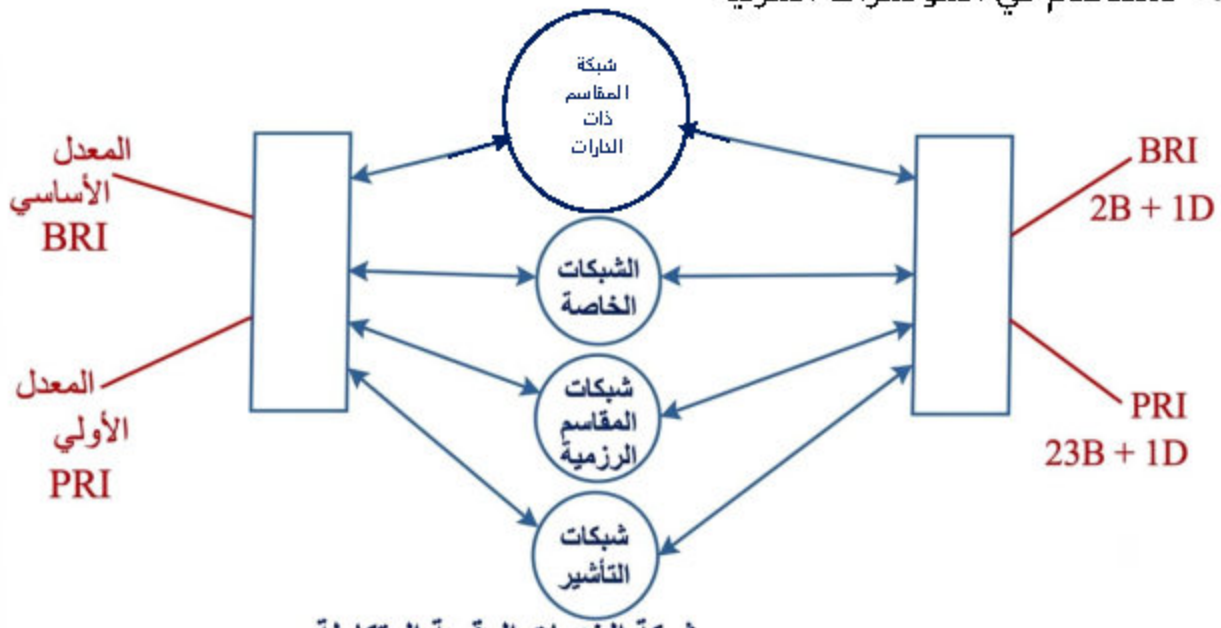
- في ISDN تكون رسائل التأشير محمولة على قناة منفصلة عن المعلومات للمشترك وتستطيع القناة D أن تستخدم النفاذ لشبكة الرزمية ويكون معدلها $64kbps$ في السطح البيني بمعدل أولي بالإضافة إلى الأقنية H والتي تعرف باتحاد الأقنية B لتقديم معدلات الإرسال:

$$H_0 = 6 \times 64K = 384Kbps$$

$$H_{11} = 24 \times 64K = 1.1536Mbps$$

$$H_{12} = 30 \times 64K = 1.920Mbps$$

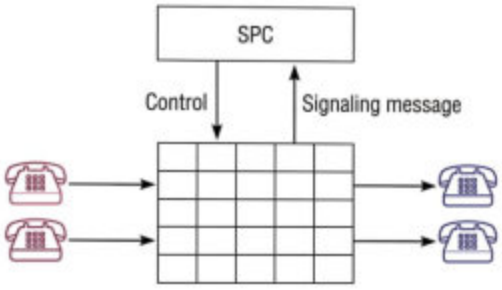
- الهدف من السطح البيني بمعدل أساسي الاستبدال لأجل خدمات الهاتف الأساسية
- الهدف من السطح البيني بمعدل أولي الاستبدال لتقديم النفاذ لتجهيزات المشترك مثل المقاسم الفرعية الخاصة والمجمعات للشبكة
- تستخدم في المؤتمرات المرئية



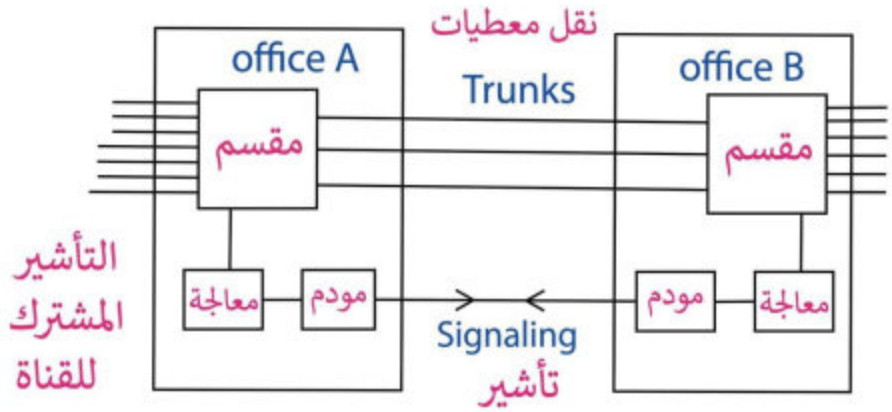
شبكة الخدمات الرقمية المتكاملة

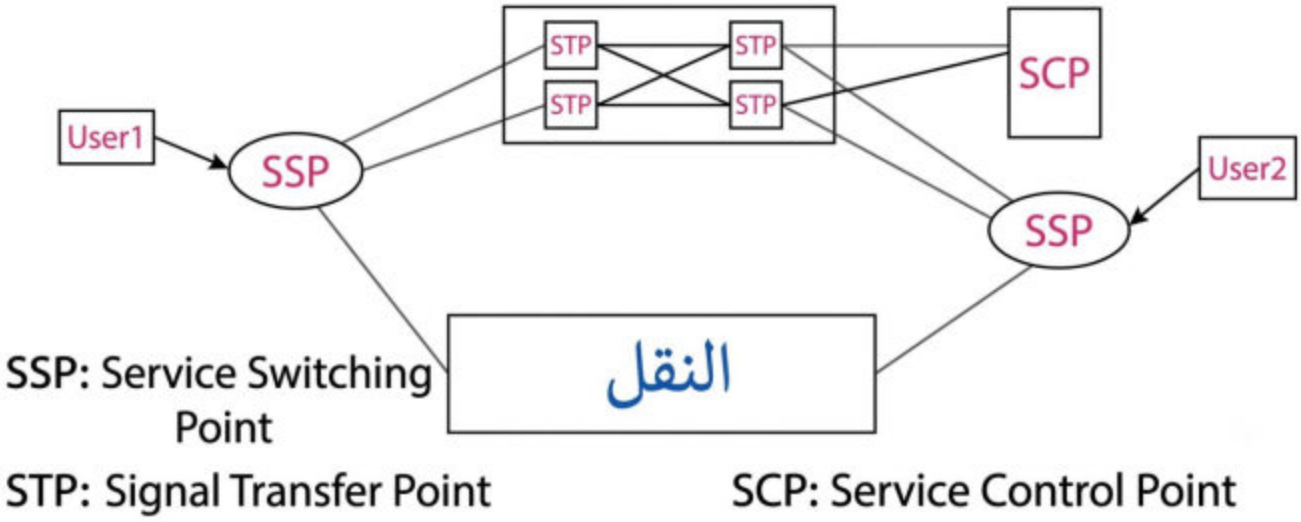
التأشير Signaling:

عملية حجز الوصلات بين المرسل والمستقبل (من المقسم الأساسي إلى مقسم المشترك المطلوب)



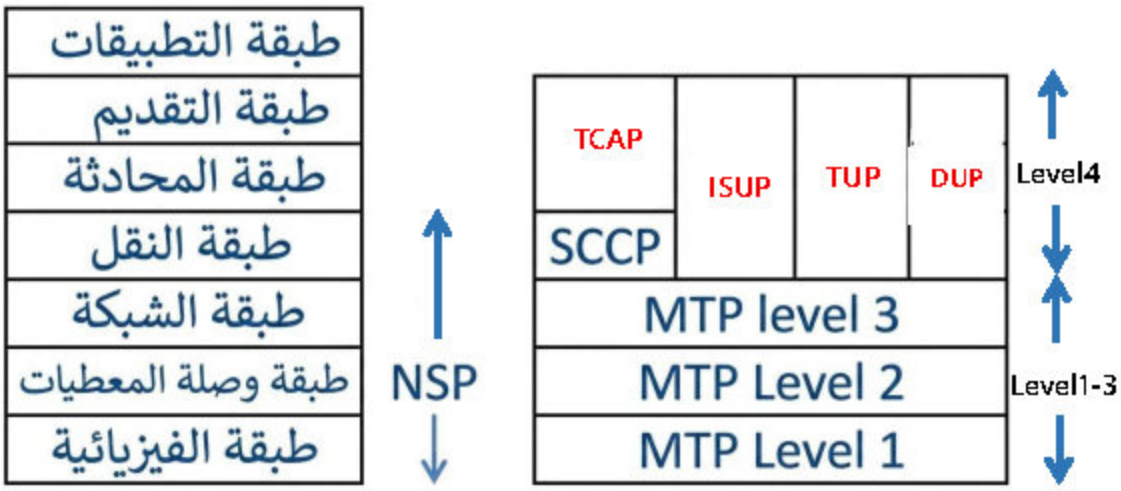
يبين المقسم المتحكم به بالبرنامج المخزن (الحاسب)





بنية نظام التأشير SS7:

سؤال دورة: ارسم الشكل الذي يبين السطح البيني النموذجي ل OSI وبنية شبكة SS7



سرعات الإرسال:

$$E-1=2.048Mbps$$

$$T-1=1.544Mbps$$

$$V-35=64Kbps$$

$$DS-0=64Kbps$$

$$DS-0A=56Kbps$$

إن أصبنا توفيق من الله وإن أخطأنا من أنفسنا ومن الشيطان

فريق نظم الاتصالات يتمنى لكم دوام التوفيق

لا تنسونا من صالح دعائكم♡



نهاية المقرر

انتهى الفصل ...

اكتب ملاحظاتك :

فريقنا يتمنى لكم دراسة موفقة



